

Pseudomonas aeruginosa de difícil tratamiento y *Acinetobacter baumannii*

Cuándo cubrirlos y cuándo no · Monoterapia o combinación · Las opciones cuando ya no queda nada

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: DTR: *difficult-to-treat resistance* · MBL: metalobetalactamasa · NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica · UCI: unidad de cuidados intensivos · EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica · CIM: concentración inhibitoria mínima · IAAS: infección asociada a la atención de salud · CRAB: *carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii*.

Alcance y fuentes. Basado en la guía de la IDSA sobre gramnegativos resistentes (2022-2024), la guía ESCMID 2022, la guía ATS/IDSA de neumonía nosocomial (2016) y los ensayos ASPECT-NP, CREDIBLE-CR y AIDA. **Toda infección por *Pseudomonas* DTR o por *Acinetobacter* resistente a carbapenémicos debe manejarse con infectología.**

Índice

1. Por qué son distintos del resto
2. *Pseudomonas aeruginosa*: quién la tiene
3. Mecanismos de resistencia de *Pseudomonas*
4. Definición de *Pseudomonas* DTR
5. Tratamiento de *Pseudomonas* sensible
6. Tratamiento de *Pseudomonas* DTR
7. Monoterapia o combinación
8. *Acinetobacter baumannii*: perfil clínico
9. *Acinetobacter*: infección o colonización
10. Tratamiento de *Acinetobacter* resistente a carbapenémicos
11. *Stenotrophomonas maltophilia*
12. Control de infecciones
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Por qué son distintos del resto

P. aeruginosa y *A. baumannii* son **bacilos gramnegativos no fermentadores** con tres características que los separan de los Enterobacterales:

1. **Resistencia intrínseca amplia**, por combinación de AmpC cromosómica, porinas restrictivas y bombas de eflujo.
2. **Capacidad de desarrollar resistencia durante el tratamiento**, por mutación y desrepresión.
3. **Persistencia ambiental y en biopelícula**, que explica su papel en dispositivos, ventiladores y brotes hospitalarios.

2. *Pseudomonas aeruginosa*: quién la tiene

Factores de riesgo que justifican cobertura empírica:

- **Colonización previa documentada** — el mejor predictor individual.
- **Antibiótico endovenoso en los 90 días previos.**
- **Hospitalización reciente**, estadía en unidad crítica, **ventilación mecánica**, traqueostomía.
- **Neutropenia** e inmunosupresión profunda.
- **Bronquiectasias**, fibrosis quística, **EPOC grave** con exacerbaciones y corticoides frecuentes.

- **Quemaduras extensas**, úlceras crónicas, pie diabético profundo.
- **Sonda urinaria permanente** o instrumentación urológica repetida.
- Cuadros característicos: **otitis externa maligna** del diabético, **ectima gangrenoso** en el neutropénico, foliculitis de tina caliente, queratitis del usuario de lentes de contacto.

Cuándo NO cubrirla de rutina: neumonía adquirida en la comunidad sin bronquiectasias ni factores de riesgo, celulitis comunitaria, pielonefritis comunitaria no complicada, colecistitis comunitaria.

3. Mecanismos de resistencia de *Pseudomonas*

Mecanismo	Efecto
AmpC cromosómica desreprimida	Resistencia a penicilinas y cefalosporinas antipseudomónicas
Pérdida de la porina OprD	Resistencia a imipenem (característicamente, sin afectar a otros betalactámicos)
Bombas de eflujo (MexAB-OprM y otras)	Resistencia a betalactámicos, quinolonas, meropenem
Carbapenemasas adquiridas (KPC, MBL como VIM y NDM)	Resistencia a carbapenémicos, con implicancias epidemiológicas
Mutación de topoisomerasas	Resistencia a quinolonas
Enzimas modificantes de aminoglicósidos	Resistencia a aminoglicósidos

Una particularidad clínica: la resistencia de *Pseudomonas* puede **emerger durante el tratamiento**, especialmente con monoterapia prolongada en infecciones de alto inóculo. Ante un fracaso, hay que **repetir el cultivo y la susceptibilidad**.

4. Definición de *Pseudomonas* DTR

DTR (*difficult-to-treat resistance*)**, según la IDSA: aislamiento **no susceptible a todos** los siguientes:

piperacilina-tazobactam · ceftazidima · cefepime · aztreonam · meropenem · imipenem · ciprofloxacino · levofloxacino.

Es una definición operativa útil porque **identifica a los pacientes que requieren los agentes nuevos** y no simplemente una combinación de los antiguos.

5. Tratamiento de *Pseudomonas* sensible

Fármaco	Dosis
Piperacilina-tazobactam	4,5 g IV cada 6 h, o cada 8 h en infusión extendida de 4 h
Cefepime	2 g IV cada 8 h
Ceftazidima	2 g IV cada 8 h
Meropenem	1-2 g IV cada 8 h (infusión de 3 h)
Imipenem	500 mg-1 g IV cada 6-8 h
Aztreonam	2 g IV cada 8 h (opción en alergia grave a betalactámicos)
Ciprofloxacino	400 mg IV cada 8 h / 750 mg VO cada 12 h — único oral fiable
Levofloxacino	750 mg/día
Amikacina / tobramicina	Sólo como acompañante; nunca en monoterapia en infección profunda

Optimización PK/PD: la **infusión extendida o continua** de betalactámicos es especialmente útil en *Pseudomonas*, donde las CIM tienden a ser altas.

Lo que NO cubre *Pseudomonas*: ceftriaxona, ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulánico, **ertapenem**, moxifloxacino, tigeciclina, cefalosporinas de 1.ª y 2.ª generación.

6. Tratamiento de *Pseudomonas* DTR

Opción	Comentario
Ceftolozano-tazobactam	Habitualmente el más activo frente a <i>Pseudomonas</i> resistente sin carbapenemasa . Dosis 1,5 g cada 8 h; 3 g cada 8 h en neumonía (ensayo ASPECT-NP)

Opción	Comentario
Ceftazidima-avibactam	Activa frente a KPC y AmpC; alternativa
Imipenem-relebactam	Útil en cepas con pérdida de OprD
Cefiderocol	Estable frente a las cuatro clases de Ambler, incluidas las MBL
Ceftazidima-avibactam + aztreonam	Cuando hay metalobetalactamasa y no se dispone de cefiderocol
Polimixinas, aminoglicósidos, fosfomicina	Rescate, preferentemente en combinación

Todas estas decisiones se consensúan con infectología y requieren susceptibilidad ampliada.

7. Monoterapia o combinación

- **Tratamiento empírico:** en el **paciente críticamente enfermo** con alto riesgo de multirresistencia, se justifica una **combinación empírica** (betalactámico antipseudomónico más aminoglicósido o quinolona) — **no por sinergia, sino para aumentar la probabilidad de que al menos un fármaco sea activo.**
- **Tratamiento dirigido:** una vez conocida la susceptibilidad, **la combinación no ha demostrado beneficio en mortalidad y sí más toxicidad. Se desescala a monoterapia con el betalactámico activo.**
- **Excepciones discutidas:** endocarditis, infección de material protésico, y algunos casos de bacteriemia por DTR donde no hay un fármaco claramente activo.
- **Duración: 7 días** en NAVM y en bacteriemia con foco controlado, incluidos los no fermentadores (ATS/IDSA 2016; ensayo de Chastre, que mostró más recurrencias microbiológicas en este subgrupo pero sin diferencia en mortalidad).

8. *Acinetobacter baumannii*: perfil clínico

- **Bacilo gramnegativo no fermentador, oxidasa negativo**, con extraordinaria **supervivencia ambiental** (semanas en superficies secas) y capacidad de causar **brotes en unidades críticas.**
- **Escenarios típicos:** NAVM, bacteriemia asociada a catéter, infección de heridas y quemaduras, meningitis postneuroquirúrgica, infección de sitio quirúrgico; y en el paciente traumatizado o de zonas de conflicto.
- **Factores de riesgo:** estadía prolongada en unidad crítica, **ventilación mecánica**, dispositivos invasivos, antibióticos de amplio espectro previos, cirugía, quemaduras, colonización previa.
- **CRAB** (*A. baumannii* resistente a carbapenémicos) está en la lista de **prioridad crítica de la OMS** para investigación y desarrollo de nuevos antibióticos.

9. *Acinetobacter*: infección o colonización

Es la pregunta más importante y la más difícil.

- **El aislamiento en secreción respiratoria de un paciente ventilado con frecuencia representa colonización**, no neumonía. Tratar toda detección conduce a un uso masivo e innecesario de fármacos tóxicos.
- **Criterios que apoyan infección verdadera:** aislamiento en **sitio estéril** (sangre, líquido pleural, LCR), cuadro clínico compatible con deterioro objetivo, **cultivo cuantitativo con recuento significativo**, predominio del microorganismo en el Gram con abundantes polimorfonucleares, y ausencia de otra explicación.
- **Ante la duda en un paciente estable, la conducta razonable es observar y no tratar**, con reevaluación estrecha.

10. Tratamiento de *Acinetobacter* resistente a carbapenémicos

Opción	Comentario
Ampicilina-sulbactam en dosis altas	El sulbactam tiene actividad intrínseca contra <i>Acinetobacter</i> . Se usan dosis altas (por ejemplo 9 g de ampicilina-sulbactam cada 8 h, equivalentes a 3 g de sulbactam por dosis), habitualmente en infusión extendida. Es la base preferida del tratamiento según la guía IDSA
Sulbactam-durlobactam	Combinación diseñada específicamente para CRAB; donde esté disponible, es una opción de primera línea asociada a un carbapenémico
Polimixinas (colistín, polimixina B)	Alternativa clásica; nefrotoxicidad significativa. Preferentemente en combinación
Minociclina o tigeciclina	Actividad variable; tigeciclina no debe usarse en bacteriemia

Opción	Comentario
Cefiderocol	Activo, pero el ensayo CREDIBLE-CR mostró mayor mortalidad en el subgrupo de <i>Acinetobacter</i> , hallazgo de interpretación discutida que obliga a un uso prudente y preferentemente combinado
Carbapenémico en dosis altas con infusión extendida	Como parte de una combinación cuando la CIM es limítrofe

La guía IDSA recomienda tratar las infecciones por CRAB con al menos dos agentes activos, dada la escasa actividad de cada uno por separado y la alta mortalidad de estas infecciones.

Antibióticos inhalados (colistín, amikacina) como adyuvantes en la NAVM: evidencia heterogénea, no recomendados de rutina.

11. *Stenotrophomonas maltophilia*

Merece mención porque se aísla en los mismos escenarios y se maneja de forma distinta:

- **Intrínsecamente resistente a TODOS los carbapenémicos** (posee una MBL cromosómica, L1), lo que explica su **emergencia bajo tratamiento con carbapenémicos**.
- **Tratamiento de elección: cotrimoxazol**. Alternativas: minociclina, levofloxacino, ceftazidima-avibactam más aztreonam, cefiderocol.
- Como en *Acinetobacter*, **con frecuencia coloniza** la vía aérea del paciente ventilado sin causar enfermedad: el aislamiento no obliga a tratar.

12. Control de infecciones

- **Precauciones de contacto** para *Pseudomonas* multirresistente y para CRAB, según la política institucional.
- **Limpieza ambiental reforzada**: *Acinetobacter* persiste semanas en superficies secas, y los brotes se controlan con limpieza, cohortización y auditoría de procesos.
- ***Pseudomonas* y los reservorios de agua**: lavamanos, grifos, sifones, agua de equipos de terapia respiratoria y de diálisis son reservorios clásicos y causa documentada de brotes.
- **Tamizaje de contactos y tipificación de cepas** ante sospecha de brote.
- **La colonización no se trata**.
- **Optimización del uso de carbapenémicos**: su consumo es el principal motor de la selección de estos microorganismos.

13. Errores frecuentes

- **Cubrir *Pseudomonas* de rutina** en pacientes hospitalizados sin factores de riesgo. - **Usar ertapenem** creyendo que la cubre. - **Mantener la combinación dirigida** cuando ya se conoce la susceptibilidad. - **Usar un aminoglicósido en monoterapia** en una infección profunda o pulmonar. - **Tratar todo aislamiento de *Acinetobacter*** en secreción respiratoria como neumonía. - **Usar tigeciclina en bacteriemia**. - **Usar un carbapenémico para *Stenotrophomonas***: es intrínsecamente resistente. - **Recurrir a colistín** cuando hay alternativas modernas activas. - **No repetir el cultivo y la susceptibilidad** ante un fracaso con *Pseudomonas*: la resistencia puede haber emergido durante el tratamiento. - **Prolongar el tratamiento sólo por la resistencia**, sin revisar el control del foco.

14. Perlas de alto rendimiento

- El mejor predictor de infección por *Pseudomonas* es la colonización previa documentada.
- Ertapenem no cubre *Pseudomonas*; moxifloxacino tampoco.
- DTR = no susceptible a los seis betalactámicos antipseudomónicos y a las dos quinolonas.
- Ceftolozano-tazobactam es la referencia en *Pseudomonas* DTR sin carbapenemasa; en neumonía se usa **dosis doble**.
- La combinación es empírica, **no dirigida**: se desescala a monoterapia.
- 7 días bastan en NAVM y bacteriemia por no fermentadores con foco controlado.
- En *Acinetobacter*, la primera pregunta es si hay infección o colonización.
- El sulbactam en dosis altas es la base del tratamiento de CRAB, y se recomienda combinar al menos dos agentes activos.
- *Stenotrophomonas* es resistente a todos los carbapenémicos y se trata con cotrimoxazol.
- *Acinetobacter* persiste semanas en superficies secas: los brotes se controlan con limpieza y cohortización.

- Los reservorios de agua del hospital son fuente clásica de *Pseudomonas*.
- El consumo de carbapenémicos es el principal motor de la selección de estos microorganismos.

15. Bibliografía esencial

- Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. *Clin Infect Dis*. Actualizaciones 2022-2024.
- Paul M, Carrara E, Retamar P, et al. ESCMID guidelines for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli. *Clin Microbiol Infect*. 2022;28:521-47.
- Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 IDSA/ATS guidelines. *Clin Infect Dis*. 2016;63:e61-e111.
- Kollef MH, Nováček M, Kivistik Ü, et al. Ceftolozane-tazobactam versus meropenem for nosocomial pneumonia (ASPECT-NP). *Lancet Infect Dis*. 2019;19:1299-311.
- Bassetti M, Echols R, Matsunaga Y, et al. Cefiderocol or best available therapy for serious infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CREDIBLE-CR). *Lancet Infect Dis*. 2021;21:226-40.
- Kaye KS, Shorr AF, Wunderink RG, et al. Efficacy and safety of sulbactam-durlobactam versus colistin for carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* infections (ATTACK). *Lancet Infect Dis*. 2023;23:1072-84.
- World Health Organization. WHO bacterial priority pathogens list. 2024.